

bigt.ai

P2P 決済 — ウォレット内蔵のクロスレール交換

これは何か。 **Bigtangle L0** 上の暗号資産と、**PayPal**（または人民元

レール — WeChat Pay / Alipay / 銀行）の法定通貨を、二者間で交換します。売り手はトークンを **2-of-3 P2SH アドレス**（売り手・買い手・エンジン）に預託し、買い手は**正確な金額**の法定通貨債務を支払い、エンジンが支払いを証明して預託を解放します。

不可逆な手順はすべてウォレット自身の PQ 鍵で署名され、エンジンは支出に

共同署名できるだけです — あなたの資金を保有することはありません。

どこで。 ウォレットの **P2P** 画面（サイドバー → Trade → P2P）。以下はすべて、ローカルのデモビルドにあるこの画面から取得したものです。

デモと本番。 スクリーンショットはデモビルドによるものです。エンジンはモック

PayPal モード（ダミーの請求 URL と合成トランザクションハッシュ）で動作し、lock / verify / release の各手順はローカルのエンジン鍵で署名されます。状態機械、署名、追記専用のイベントログ、オンチェーンの監査アンカーは本物で、外部の PayPal 呼び出しと L0 ブロードキャストのみがスタブです。

手動の「確認」はありません。 PayPal レールには売り手の「確認」ボタンはありません — エンジンが自身の証拠から支払いを検証します。（webhook を持たない人民元レールでは、代わりに売り手の明示的な確認を使います。 docs/p2pcny.md を参照。）

流れの概要

ACTIVE —match—▶ MATCHED —lock—▶ ESCROW_LOCKED —payment—▶ PAYMENT_PENDING

|

PAYMENT_PENDING —verify—▶ PAYMENT_VERIFIED —release—▶ ESCROW_RELEASED —payout—▶ COMPLETED

#	手順	実行者	オンチェーン / エンジン
1	売り手が署名済みの売り注文を掲載	売り手	注文を保存、未資金化
2	買い手がマッチ（受取アドレス + PayPal アカウント）	買い手	swapId を作成、預託アドレスを導出
3	売り手が 2-of-3 預託に資金を入れ、エンジンがロックを証明	売り手 + エンジン	L0 上で ESCROW_LOCKED
4	買い手が正確な金額の請求書を支払い、報告	買い手	PAYMENT_PENDING
5	エンジンが自ら支払いを検証	エンジン	PAYMENT_VERIFIED
6	エンジン + 買い手が解放に共同署名し、トークンが移動	エンジン + 買い手	ESCROW_RELEASED
7	エンジンが PayPal Payouts で売り手に支払う	エンジン	COMPLETED

すべての遷移は social.p2p-swap レコードとして L1-SOCIAL チェーンにアンカーされ、

どちらの PayPal 情報も露出せずにライフサイクル全体を公開監査できます。

1. 売り手が売り注文を掲載

Open sells タブで注文を入力します。与えるトークンと数量、希望する法定通貨価格、

通貨、トークンのチェーン、そして**支払い方法**（PayPal または人民元レール）です。

条件は掲載時に注文に固定されるため、これはウォレット鍵で署名されます。

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文

自分のスワップ

更新

売り注文を作成

トークン

USDT

数量

10

価格

10.10

通貨

USD

チェーン

L0

支払い方法

paypal

wechat

alipay

bank

注文を出す

売り注文はありません

掲載すると、注文はエンジン内で ACTIVE になり、公開オーダーブックに表示されます

（個人情報は含みません）：

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

メニュー

← P2P

売り注文

自分のスワップ

更新

売り注文を作成

トークン

USDT

数量

0.00

価格

0.00

通貨

USD

チェーン

L0

支払い方法

paypal

wechat

alipay

bank

注文を出す

10 USDT

10.10 USD

チェーン: L0 - paypal

did:key:z446mPlfQLFYjzXrv5vXhPWfsfJvQ7dL9yDYDBxG4Z0g8jtKfjQWAYJkx5NpsvXwKwynhBZ19nryQlpsS1Uw1VtBhwM18cPyHGCCft
ArqppD3RpwAFHX4dB2H4M1f1YM2qdhumiF2Zw8zzyNZh7TXyNubR27RAMswCczYvm0Bf3YEh7jJn5jZ7RnzhNzaXtYsnZ540MxGS1jW0wPKc8B3
P8X4FkuQLFHu8faQ4vtuX0MYJLxxFYxkXV51hJkazqd6AuVbM0P1naKgpjX3axhg1h0Xb2DTgHJh7Zda1NKES46u705Fvt05pPPA1daA3Bj2KT
u0WrsM8u8TKu9Vtmc2eNAUPEdKx137vPRtCZxmgUCL1aapY0XLLCJH7C7zxy97mgLBFwF0WYNERxmdDPAv0n7x0rSL3LaBk3uAa3apQDE
EXAM6MnChz3YpuC7rT1TtdocxVcg4dYvUJXAY7Umdq4KutKK6s4zklEvupkVAKPKEToZ2abYog4y5fFFH7Bu36V7Tzc71F7F7YXXHLPgELBN69nc
n25LEfrrZwVXx3aj44K0RnKcJ7JR4VR6a7yuAcnYwY7PUB8avB84LY4mCDD0Rdm2YdW7zshEcdtWtcG5vW0MezYczfss5EoS3eaRtoUx6kbZ2k
No2h0tDEuLmFTZp1rSVBgcrlZr9uRhkncNrtu3mqG9bw2LWj19jhsArvnmgh5ey1Fglf4SYgtLUoLH5jR0S5aV43Ta8B8q0g0BMACUMCduZAPP
nVokoS2fWYRaKLOAQcqvFPbaDAz3Fon8jr90aRCk1Yp85YETX7gasGcg14EPGrAVDwBZr1H81zWmmpuK37aic5mLN8CZn7HsdE9VM67329vmb3
L9rviosr0G0YucCr2Zd7GEGb0eJfbbhY95cs1TPfL4z6B3CEA0jeCiwYJzHbNrvCsz7cp6GLK55CV19RPVW9B9Xm4VQZ4uCsFTPHLUdzgfa9LN8c
EFG3jnyJLr0H1H50YtETPy2wXw4GECeUsv3Zxxa3As1Yxj18nab1fBV0XnjKfwab1qB1S1Bw5B6epJdC21qjkomL1W0ZegqWZn18T1vy1Jnx
Mu13T4p97abwK5e0n1QW9m5dH78KtsUQKkPkjRFAHf9XEoMPQCfBYgPh47AF9K0GtU10MxR27Wegav6H4MnvHrcwo1fcarwD81Grintu0Zn31FV
Z2n3AUZnrpD7AzCg11GWC11V68sKGtH8w5721dVNRgboFyuA84p26LA313kz0gm9GqTBaruAU1n8xe5BLmM2to4frUg7VgVrpdKwPCrzvTKf9KlpU
h7MyK91WjYozXfT895fTgmaB0C10555xSuabfEa3gvLdPpBpW0TnK5BRTeJknun5pJw4TTN44hxyTDhP4P0ZAFWkColqviu0Mn43
1j6tshK1EPFQrexXOnE4dmqMwYw4PyHdwb2fHeB42jaSht625fLHb1JNaWVWsw1g9crrJXgt19PC2XFTp6aez161rQE1q551mfVzCjWlefySgdwCr
LH8HlveHBNxaG9V4HrpDBXvfrNtrHYM42uTZsrcWav9cCpw6r0GFFCqGvAmKjU0puhdv2CD8aB33t8Ca8pKtATBcrH6AgW6H8p0t5JNyTASL
2pUx27raY8a1x6JepTg9QzarbugTFJAKYfTpn5B870wDWR7S05kYJusH1zeFEdkShEHLz57dg52H5wLH4qz1LYS21256k16EerK7pPhxG2nd
AsprtSY12NL3Ekce6E9w63K5C1s5YvFYMY2uRf5a30c7NRt072H81uG8CSX0R8nUXJ76J94Bf1dgr1jprKcF5pMND72Hq76LF5Bsu7Jn1YKUK4
12u5X0ZppDG55k5NHV68m1xSc6rDcmQKRE0187aacMET5JZ7a46gnyC9BtuM68tXF5EBPR9is8YcVYUyBFCc4TFs3Lx2VyxqFxm9MtZNL1fPZUv
zAD8UC12JNfw0xaZ305Ka8YEBmsxhP051QpRQ8kduJL0uwsZ5evrECR1ERPOL4XP3oyuRnJj5MATFPfcpqhg0qRm6b1dUB0yJf4xCD8BMcUv
zqLxvTQc45ky0EcxAha7u1L3M6G9NhhJ2x0k8KdmtDU21867cCpV77K3QWvP6FBLXC1Uw3KZFT7rzh2Cuyy0VGLKxvH7TEAg18ayczw
ywpKxgmdtXEH9YryThe1DVgC561GdFKwRzMHG1u6m3wcdG59HrCngv5oB1G0jbxayb9Bmcht2Yp9f3YDteTzsv0YGMFRvYjau3RRPRgVXGvq

2. 買い手がマッチ

買い手は注文を開き、解放されるトークンの受取アドレスと、請求先の

PayPal アカウント（および請求書用のメール）を入力します。マッチは買い手の

支払いを約束させるため、これも署名されます：

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🏠

← P2P

チェーン

L0

支払い方法

paypalwechatalipaybank

注文を出す

10 USDT

チェーン: L0 - paypal

受取アドレス

BP2pDemoBuyerReceiveAddress

PayPal アカウント

buyer@example.com

PayPal メール

buyer@example.com

エンジンはライフサイクル用の一意な `swapId` を作成し、交換は `MATCHED` になり、

買い手の `My swaps` タブに表示されます:

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def1336743843f3

チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRYevxXWWMISdhHIK1...

MATCHED

3. 預託ロック — 売り手が L0 に資金を入れる

売り手はトークンを決定論的な 2-of-3 預託アドレスへ送り、その転送の txHash を

報告します。エンジンはチェーンからロックを証明し (CONFIRMED 、宛先が

escrowAddress 、金額が一致)、いずれかの検査が成立しなければフェイルクローズ

します。交換は ESCROW_LOCKED になります:

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def11336743843f3

チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRyevXWWMiSdhHIK1...

期限切れキャンセル

ESCROW_LOCKED

買い手は法定通貨を送る前に資金が確保されたことを確認でき、ロックが証明されると

I have paid（支払いました）アクションが現れます：

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def1336743843f3

チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRyevXWWMiSdhHIK1...

支払いましたキャンセル

ESCROW_LOCKED

4. 買い手が支払う

買い手はホストされた PayPal 請求書を支払い（お金は PayPal が保持し、エンジンは決して保持しません）、支払いを報告します。これは単なるヒントであり、本当の検証はエンジン自身の証拠です。交換は `PAYMENT_PENDING` で、タイムアウトタイマーが始まります — 請求書が支払われなければ、売り手は買い手の同意なしに期限切れにして預託を返金できます：

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def1336743843f3

チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRyevxXWWMISdhHIK1...

真贋申立て

PAYMENT_PENDING

5. エンジンが支払いを検証

売り手の確認は関与しません。エンジンは自身の情報源から支払いを確認し、交換を

PAYMENT_VERIFIED へ進めます — 預託は買い手の受取アドレスへ解放可能になります：

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def1336743843f3

チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRYevXWWMISdhHIK1...

PAYMENT_VERIFIED

6. 解放 — 資金が移動

解放は預託されたトークンを移動します。エンジンと買い手が預託出力の支出にそれぞれ

署名し、2 つの署名が 2-of-3 スクリプトを満たします。トークンは買い手の受取

アドレスに届き、交換は `ESCROW_RELEASED` になります:

bigT

ホーム

支払い

残高

アドレス残高

ブロック

トークン

キー

設定

取引

現物

P2P

購入

売却

注文

ポートフォリオ

ネットワーク

チェーン

🔍

← P2P

売り注文自分のスワップ更新

受取口座

wechatalipaybank

名義

口座

口座を保存

10 USDT → 10.10 USD

swap-def1336743843f3

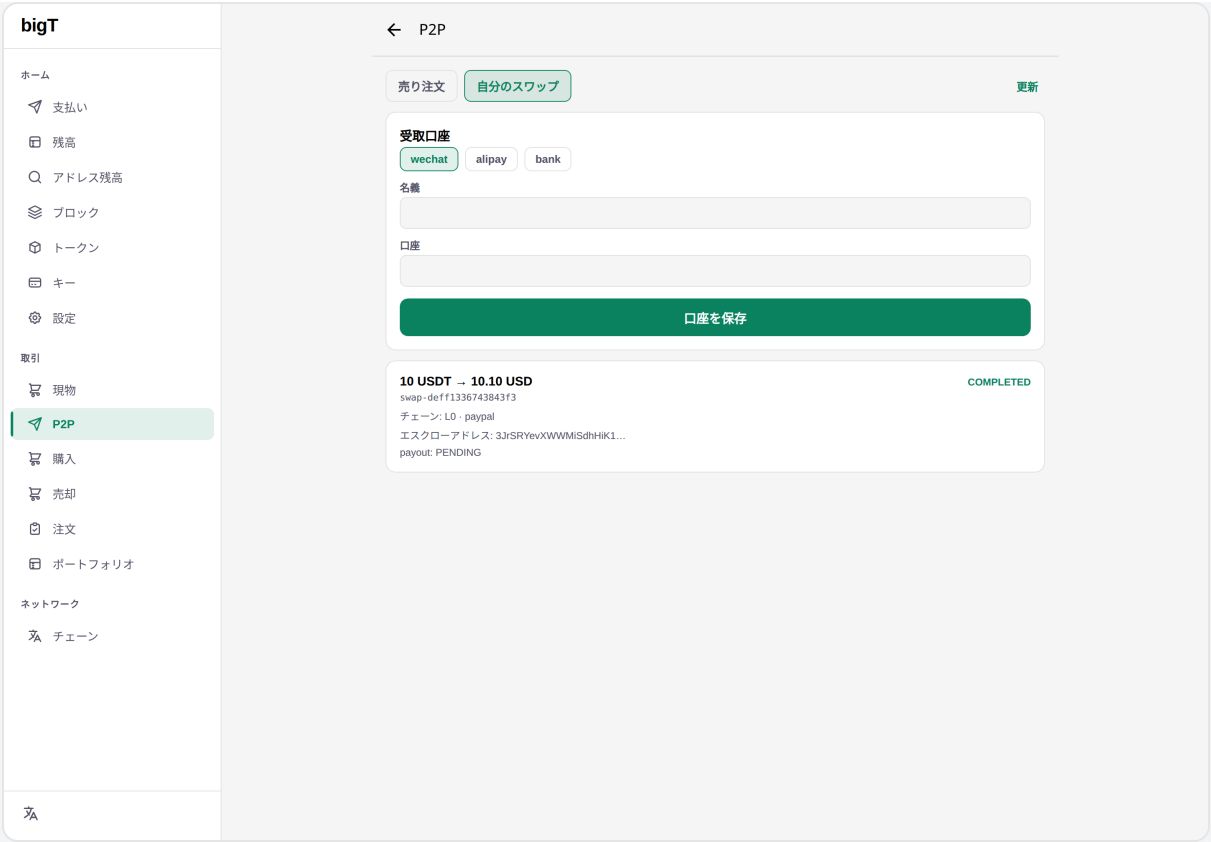
チェーン: L0 - paypal

エスクローアドレス: 3JrSRYevXWWMISdhHIK1...

ESCROW_RELEASED

7. 支払い — 売り手が法定通貨を受け取る

最後の手順で PayPal Payouts を通じて売り手に支払い、交換は COMPLETED に達します:



支払い結果（ SUCCESS / FAILED / HELD / ONHOLD ）は PayPal の webhook で届くか、

フォールバックとしてポーリングされます。失敗は COMPLETED からやり直さずに再試行

できます。

あなたを守るもの

リスク	緩和策
相手が立ち去る	資金は 2-of-3 P2SH アドレスにあり、誰も単独では動かせない
不足または過剰な支払い	請求書は正確な金額なので、全額支払われるか未払いのままか
偽の支払い主張	エンジンが自ら支払いを検証 — 支払い側が自称することはできない

エンジンが不正	エンジン専用の手順はエンジン DID 署名を要し、すべての遷移がアンカーされ公開監査可能
解放後のチャージバック	PAYMENT.CAPTURE.REVERSED が凍結を設定：前進手順は停止、返金/期限切れは可能なまま
紛争	CUSTOMER.DISPUTE.* が解決まで交換を一時停止
支払い失敗	HELD / FAILED / BLOCKED は一級の状態。同じ支払い参照で再試行

本番へ

デモはモック PayPal を使うリポジトリ内の決済サービスに対して動作します。実際の

フローには、Payouts を有効化した PayPal ビジネスアカウント、その API 資格情報と

webhook id、そして L0 ブロードキャスト手順に接続された預託署名器が必要です。

それまでは、エンジンは実際の資金に触れずに同じ状態機械を実行します。